CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Spectre de la matrice d'interaction : inégalités, Curie-Weiss, sinus

Énoncé

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$. J_n est une matrice symétrique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et, pour $x \in \Lambda_n$ et $h \in \mathbb{R}_+$,

$$H_n(h, x) = -\frac{\beta}{2} \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} J_n(i,j)\, x_i x_j - h \sum_{i=1}^{n} x_i.$$

On fixe $h \in \mathbb{R}_+$.

I – Quelques inégalités générales

1. Expliquer pourquoi la matrice J_n est diagonalisable.
2. On note $\lambda_{\max}$ la plus grande valeur propre de J_n et $\lambda_{\min}$ la plus petite. Montrer que $\forall x \in \Lambda_n$, $n\lambda_{\min} \leqslant \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} J_n(i,j) x_i x_j \leqslant n\lambda_{\max}$.
3. En déduire que $\forall x \in \Lambda_n$, $n\Big(-h - \beta\frac{\lambda_{\max}}{2}\Big) \leqslant H_n(h,x) \leqslant n\Big(h - \beta\frac{\lambda_{\min}}{2}\Big)$.
4. Donner un encadrement de H_n dans le cas où J_n est de plus une matrice orthogonale distincte de $\pm I_n$.

II – Le modèle de Curie-Weiss

On note $J_n^{(C)}$ la matrice dont tous les coefficients valent $\frac{1}{n}$, sauf les coefficients diagonaux, qui sont nuls.

1. Déterminer le spectre de $U_n = nJ_n^{(C)} + I_n$, puis celui de $J_n^{(C)}$.

III – Le modèle sinus

On note $J_n^{(S)}(i,j) = \dfrac{2}{\sqrt{2n+1}} \sin\left(\dfrac{2\pi ij}{2n+1}\right)$ pour $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$.

1. Montrer que, pour tous $p \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$, $\sum_{k=1}^{p} \cos(2kx) = \frac{1}{2}\left(\dfrac{\sin((2p+1)x)}{\sin x} - 1\right)$.
2. En déduire que $J_n^{(S)}$ est une matrice orthogonale symétrique.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \in \Lambda_n$: chaque x_i vaut ± 1, donc $\|x\|^2 = \sum x_i^2 = n$.
- J_n symétrique réelle, $\beta > 0$, $h \geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. Encadrer l'énergie H_n par les valeurs propres extrêmes de J_n, puis calculer explicitement le spectre de deux matrices d'interaction.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Théorème spectral

Le coup d'œil. J_n est symétrique à coefficients réels.

J_n est symétrique réelle : par le théorème spectral, elle est diagonalisable, et même dans une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$. Ses valeurs propres sont réelles, ce qui donne un sens à $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$.

Question 2

Étape 1. Reconnaître une forme quadratique

Le coup d'œil. La double somme est $\langle J_n x, x\rangle$. On décompose x dans une base orthonormée de vecteurs propres.

On regroupe selon i :

$$\sum_{i,j} J_n(i,j) x_i x_j = \sum_i x_i \Big(\sum_j J_n(i,j) x_j \Big) = \sum_i x_i (J_n x)_i = \langle J_n x, x\rangle.$$

Soit $(v_1, \dots, v_n)$ une base orthonormée avec $J_n v_i = \lambda_i v_i$ (Q1), et $x = \sum_i \alpha_i v_i$.

Étape 2. Calculer dans la base propre

Le coup d'œil. Dans une base orthonormée, $\langle J_n x, x\rangle = \sum \lambda_i \alpha_i^2$ et $\sum \alpha_i^2 = \|x\|^2 = n$.

$J_n x = \sum_i \alpha_i \lambda_i v_i$, et l'orthonormalité donne

$$\langle J_n x, x\rangle = \Big\langle \sum_i \alpha_i \lambda_i v_i, \sum_l \alpha_l v_l \Big\rangle = \sum_i \lambda_i \alpha_i^2.$$

Chaque λ_i est entre $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$, et $\alpha_i^2 \geqslant 0$, donc $\lambda_{\min} \sum \alpha_i^2 \leqslant \sum \lambda_i \alpha_i^2 \leqslant \lambda_{\max} \sum \alpha_i^2$. Or $\sum \alpha_i^2 = \|x\|^2 = n$:

$$n\lambda_{\min} \leqslant \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} J_n(i,j) x_i x_j \leqslant n\lambda_{\max}.$$

Question 3

Étape 1. Le terme d'interaction

Le coup d'œil. On multiplie Q2 par $-\frac{\beta}{2}$, qui est négatif.

$-\frac{\beta}{2} < 0$ renverse les inégalités de Q2 :

$$-\frac{n\beta\lambda_{\max}}{2} \leqslant -\frac{\beta}{2}\sum_{i,j} J_n(i,j)x_i x_j \leqslant -\frac{n\beta\lambda_{\min}}{2}.$$

Étape 2. Le terme de champ, puis la somme

Le coup d'œil. Chaque x_i est entre -1 et 1, et $h \geqslant 0$.

$-n \leqslant \sum x_i \leqslant n$ et $h \geqslant 0$, donc $-nh \leqslant -h\sum x_i \leqslant nh$. On additionne les deux encadrements :

$$n\Big(-h - \beta\frac{\lambda_{\max}}{2}\Big) \leqslant H_n(h,x) \leqslant n\Big(h - \beta\frac{\lambda_{\min}}{2}\Big).$$

Question 4

Étape 1. Valeurs propres d'une matrice orthogonale

Le coup d'œil. Une matrice orthogonale conserve la norme : $\|J_n v\| = \|v\|$.

Si $J_n v = \lambda v$ avec $v \neq 0$: $\|v\| = \|J_n v\| = |\lambda|\,\|v\|$, donc $|\lambda| = 1$, $\lambda \in \{-1, 1\}$. Comme $J_n \neq \pm I_n$ et qu'elle est diagonalisable, elle a les deux : $\lambda_{\min} = -1$ et $\lambda_{\max} = 1$. Q3 donne :

$$-n\Big(h + \frac{\beta}{2}\Big) \leqslant H_n(h,x) \leqslant n\Big(h + \frac{\beta}{2}\Big).$$

(Même sans l'hypothèse $J_n \neq \pm I_n$, on aurait $-1 \leqslant \lambda_{\min} \leqslant \lambda_{\max} \leqslant 1$ et le même encadrement.)

Question 5

Étape 1. Écrire les matrices

Le coup d'œil. Écrire $J_n^{(C)}$ et U_n en entier : U_n n'a que des 1. Le labo ci-dessous montre le calcul pour chaque n.

Par exemple pour $n = 4$:

$$J_4^{(C)} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad U_4 = 4J_4^{(C)} + I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

En général, hors diagonale $n \cdot \frac{1}{n} = 1$, sur la diagonale $n \cdot 0 + 1 = 1$: U_n est la matrice remplie de 1.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 2. Un polynôme annulateur de U_n

Le coup d'œil. Calculer U_n^2 : chaque coefficient est une somme de n produits 1×1.

$(U_n^2)(i,j) = \sum_{k=1}^{n} 1 \times 1 = n$, donc $U_n^2 = nU_n$: le polynôme $X^2 - nX = X(X-n)$ annule U_n. Toute valeur propre est donc 0 ou n.

Étape 3. Les deux valeurs sont atteintes

Le coup d'œil. Chercher un vecteur envoyé sur n fois lui-même, et un vecteur envoyé sur 0.

$U_n(1,\dots,1)^\mathsf{T} = (n,\dots,n)^\mathsf{T}$: n est valeur propre. Et $U_n x = (\sum x_k)(1,\dots,1)^\mathsf{T}$, donc tout x de somme nulle, comme $(1,-1,0,\dots,0)$, vérifie $U_n x = 0 : 0$ est valeur propre, avec un espace propre de dimension $n-1$ (un hyperplan).

$$\mathrm{Sp}(U_n) = \{0, n\}.$$

Étape 4. Revenir à J_n^(C)

Le coup d'œil. $J_n^{(C)} = \frac{1}{n}(U_n - I_n)$: mêmes vecteurs propres, valeurs propres transformées par $\alpha \mapsto \frac{\alpha-1}{n}$.

Si $U_n x = \alpha x$, alors $J_n^{(C)} x = \frac{1}{n}(U_n x - x) = \frac{\alpha-1}{n} x$, et réciproquement. Donc

$$\mathrm{Sp}\left(J_n^{(C)}\right) = \left\{\frac{0-1}{n}, \frac{n-1}{n}\right\} = \left\{-\frac{1}{n},\ 1-\frac{1}{n}\right\},$$

avec $-\frac{1}{n}$ de multiplicité $n-1$ et $1-\frac{1}{n}$ simple. Vérification : la trace vaut $(n-1)(-\frac{1}{n}) + \frac{n-1}{n} = 0$, comme la diagonale.

Question 6

Étape 1. Symétriser la somme

Le coup d'œil. On ajoute les indices négatifs pour faire une somme géométrique complète.

Notons $S_p(x) = \sum_{k=1}^{p} \cos(2kx)$. Comme cos est paire et $\cos 0 = 1$: $\sum_{k=-p}^{p} \cos(2kx) = 1 + 2S_p(x)$, et $\sum_{k=-p}^{p} \cos(2kx) = \mathrm{Re} \sum_{k=-p}^{p} e^{2ikx}$.

Étape 2. La somme géométrique

Le coup d'œil. Raison $e^{2ix} \neq 1$, puis on factorise par l'angle moitié.

$e^{2ix} \neq 1$ car $x \notin \pi\mathbb{Z}$, donc

$$\sum_{k=-p}^{p} e^{2ikx} = e^{-2ipx} \frac{e^{2i(2p+1)x} - 1}{e^{2ix} - 1} = \frac{e^{i(2p+1)x} - e^{-i(2p+1)x}}{e^{ix} - e^{-ix}} = \frac{\sin((2p+1)x)}{\sin x}$$

(on a multiplié en haut et en bas par e^{-ix}, puis $e^{ia} - e^{-ia} = 2i \sin a$). C'est un réel.

Étape 3. Conclure

Le coup d'œil. Isoler $S_p(x)$.

$1 + 2S_p(x) = \frac{\sin((2p+1)x)}{\sin x}$, donc

$$\sum_{k=1}^{p} \cos(2kx) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin((2p+1)x)}{\sin x} - 1\right).$$

Vérification $p = 1$: $\frac{1}{2}\left(\frac{\sin 3x}{\sin x} - 1\right) = \frac{1}{2}(3 - 4\sin^2 x - 1) = 1 - 2\sin^2 x = \cos 2x$.

Question 7

Étape 1. Symétrie et méthode

Le coup d'œil. $ij = ji$ donne la symétrie. Pour l'orthogonalité, on vérifie que les colonnes sont orthonormées.

$J_n^{(S)}(i,j)$ dépend de $ij = ji$: la matrice est symétrique. Notons $N = 2n+1$ et C_j la j-ème colonne. Il faut montrer $\langle C_j, C_l\rangle = 1$ si $j = l$ et 0 sinon. Avec la définition et le produit de sinus :

$$\langle C_j, C_l\rangle = \frac{4}{N}\sum_{i=1}^{n} \sin\frac{2\pi ij}{N}\sin\frac{2\pi il}{N} = \frac{2}{N}\sum_{i=1}^{n}\Big(\cos\frac{2\pi(j-l)i}{N} - \cos\frac{2\pi(j+l)i}{N}\Big).$$

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 2. Colonnes distinctes : produit scalaire nul

Le coup d'œil. Chaque somme est la somme de Q6 avec $p = n$ et $x = \frac{\pi(j\mp l)}{N}$, et ces x ne sont pas dans $\pi\mathbb{Z}$. Le sinus du numérateur vaut alors $\sin(\pi(j \mp l)) = 0$.

Pour $j \neq l$, posons $x_\pm = \frac{\pi(j\pm l)}{N}$: $\cos\frac{2\pi(j\pm l)i}{N} = \cos(2ix_\pm)$. $1 \leqslant |j \pm l| \leqslant 2n < N$, donc $x_\pm \in]-\pi, \pi[\setminus\{0\}$, hors de $\pi\mathbb{Z}$. Q6 avec $p = n$, et $(2n+1)x_\pm = \pi(j \pm l)$:

$$\sum_{i=1}^{n}\cos(2ix_\pm) = \frac{1}{2}\Big(\frac{\sin(\pi(j\pm l))}{\sin x_\pm} - 1\Big) = -\frac{1}{2}.$$

La différence des deux sommes vaut $-\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2}) = 0$: $\langle C_j, C_l\rangle = 0$.

Étape 3. Colonnes normées

Le coup d'œil. Pour $j = l$, $\sin^2 = \frac{1-\cos(2\cdot)}{2}$ et Q6 avec $x = \frac{2\pi j}{N}$.

$\langle C_j, C_j\rangle = \frac{4}{N}\sum_{i=1}^{n}\sin^2\frac{2\pi ij}{N} = \frac{2}{N}\sum_{i=1}^{n}\Big(1 - \cos\frac{4\pi ij}{N}\Big)$. Avec $x = \frac{2\pi j}{N} \in]0,\pi[$ (car $2j < N$) : $\sum_{i=1}^{n}\cos(2ix) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin(2\pi j)}{\sin x} - 1\right) = -\frac{1}{2}$. Donc

$$\langle C_j, C_j\rangle = \frac{2}{N}\Big(n + \frac{1}{2}\Big) = \frac{2n+1}{N} = 1.$$

$J_n^{(S)}$ est symétrique et orthogonale : $\left(J_n^{(S)}\right)^2 = I_n$.

Elle relève donc de Q4 : ses valeurs propres sont ± 1.

Le piège

En Q3, oublier que $-\frac{\beta}{2}$ est négatif. En Q7, appliquer Q6 sans vérifier que $x \notin \pi\mathbb{Z}$ (c'est là qu'on utilise $|j \pm l| < 2n+1$).

La méthode

Pour le spectre d'une matrice simple : l'écrire en entier, trouver un polynôme annulateur (ici $U_n^2 = nU_n$), puis exhiber un vecteur propre pour chaque racine.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.** Toute matrice **symétrique réelle** S est diagonalisable dans une base **orthonormée** : il existe P orthogonale ($P^\mathsf{T}P = I_n$) et D diagonale réelle avec $S = PDP^\mathsf{T}$.
- **Produit scalaire et forme quadratique.** Pour $x \in \mathbb{R}^n$: $\langle Sx, x\rangle = x^\mathsf{T}Sx = \sum_{i,j} S(i,j)\, x_i x_j$. Si $(v_1, \dots, v_n)$ est orthonormée et $x = \sum \alpha_i v_i$, alors $\|x\|^2 = \sum \alpha_i^2$ (Pythagore).
- **Matrice orthogonale.** Q est orthogonale si $Q^\mathsf{T}Q = I_n$, c'est-à-dire si ses colonnes forment une famille orthonormée. Elle conserve la norme : $\|Qx\| = \|x\|$. Ses valeurs propres réelles valent donc ± 1.
- **Polynôme annulateur.** Si $P(M) = 0$, toute valeur propre λ de M vérifie $P(\lambda) = 0$: si $Mv = \lambda v$, alors $0 = P(M)v = P(\lambda)v$ avec $v \neq 0$.
- **Formules d'Euler et somme géométrique.**

$$\cos\theta = \mathrm{Re}(e^{i\theta}), \qquad \sum_{k=0}^{N-1} q^k = \frac{q^N - 1}{q-1}\ (q \neq 1), \qquad e^{ia} - e^{-ia} = 2i\sin a.$$

- **Produit de deux sinus.**

$$\sin a \sin b = \tfrac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b)), \qquad \sin^2 a = \tfrac{1}{2}(1 - \cos(2a)).$$